Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 4

Furjė stebiniai tiesėje

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Eksponentinis paketas). Tiesėje nagrinėkime $\psi(x) = a^{-1/2}e^{-|x|/a}$, kur $a > 0$. Pagal unitariąją $\hbar$ Furjė konvenciją raskite $\widetilde{\psi}(p)$, ΔQ ir ΔP. Nustatykite, ar šis paketas pasiekia neapibrėžtumo ribą. Galite naudoti $\int_0^\infty e^{-bx}\cos(cx)\,\mathrm{d}x = b/(b^2+c^2)$, kai $b > 0$.

Sprendimas. Koordinatės tankis yra lyginė funkcija, kurios integralas lygus vienetui. Perskyrę Furjė integralą į dvi pustieses, gauname

$$\widetilde{\psi}(p) = \sqrt{\frac{2a}{\pi\hbar}}\,\frac{1}{1+a^2p^2/\hbar^2}.$$

Koordinatės ir judesio kiekio vidurkiai dėl lyginumo lygūs nuliui. Antrieji momentai yra

$$(\Delta Q)^2 = \frac{a^2}{2}, \qquad (\Delta P)^2 = \frac{2\hbar^2}{\pi a^2}\int_{\mathbb{R}} \frac{u^2}{(1+u^2)^2}\,\mathrm{d}u = \frac{\hbar^2}{a^2}.$$

Čia $u = ap/\hbar$, o likęs integralas lygus $\pi/2$. Taip dispersija apskaičiuojama tiesiogiai iš spektrinio skirstinio Furjė vaizdinyje. Taigi $\Delta Q\Delta P = \hbar/\sqrt{2} > \hbar/2$, todėl šis paketas neapibrėžtumo ribos nepasiekia.

Uždavinys 2 (Aprėžtas judesio kiekio langas). Tegul $\widetilde{\psi}(p) = (2b)^{-1/2}\mathbf{1}_{[-b,b]}(p)$, kur $b > 0$. (i) Pagal atvirkštinę Furjė transformaciją raskite $\psi(x)$, įskaitant tolydžią vertę ties nuliu. (ii) Raskite laisvosios energijos vidurkį ir nustatykite, ar antrasis koordinatės momentas baigtinis.

Sprendimas. Integravę eksponentę judesio kiekio lange, gauname

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{\hbar}{\pi b}}\,\frac{\sin(bx/\hbar)}{x}, \qquad \psi(0) = \sqrt{\frac{b}{\pi\hbar}}.$$

Judesio kiekio tankis yra tolygusis, todėl

$$\langle H_0\rangle = \frac{1}{2b}\int_{-b}^{b}\frac{p^2}{2m}\,\mathrm{d}p = \frac{b^2}{6m}.$$

Skaičiuojant antrąjį koordinatės momentą, daugiklis x^2 suprastėja su $|\psi|^2$ vardikliu. Likęs funkcijos $\sin^2(bx/\hbar)$ integralas visoje tiesėje diverguoja. Taigi $\psi \notin D(Q)$, nors kiekvienas judesio kiekio momentas yra baigtinis.

Uždavinys 3 (Judesio kiekio poslinkis nekeičiant koordinatės). Normuotai funkcijai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ apibrėžkime $\psi(x) = e^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}f(x)$, kur $p_0 \in \mathbb{R}$. (i) Raskite jos Furjė transformaciją ir susiekite koordinatės bei judesio kiekio vidurkius ir dispersijas su funkcijos f dydžiais. (ii) Paaiškinkite, kodėl vien koordinatės tankis negali nusakyti judesio kiekio skirstinio.

Sprendimas. Sujungę fazę su Furjė eksponente, gauname

$$\widetilde{\psi}(p) = \widetilde{f}(p - p_0), \qquad |\psi(x)|^2 = |f(x)|^2.$$

Pakeitę judesio kiekio kintamąjį momentų integraluose, gauname

$$\langle Q\rangle_\psi = \langle Q\rangle_f, \quad \Delta Q_\psi = \Delta Q_f, \quad \langle P\rangle_\psi = \langle P\rangle_f + p_0, \quad \Delta P_\psi = \Delta P_f.$$

Keičiant p_0, gaunami skirtingi judesio kiekio skirstiniai su tuo pačiu koordinatės tankiu.

Uždavinys 4 (Tikrinė vertė nėra siauras intervalas). 2 uždavinio paketui apskaičiuokite įvykio $|P| \le \varepsilon$ tikimybę kiekvienam $\varepsilon > 0$. (i) Raskite jos ribą, kai $\varepsilon \downarrow 0$. (ii) Palyginkite ją su įvykio $P = 0$ tikimybe ir paaiškinkite, kodėl didelė tikimybė mažame intervale nesukuria operatoriaus P tikrinio vektoriaus.

Sprendimas. Tikimybė lygi dviejų intervalų sankirtos ilgiui, padalytam iš $2b$:

$$\mathrm{Prob}(|P| \le \varepsilon) = \min\{\varepsilon/b, 1\}.$$

Šiam fiksuotam paketui, intervalui traukiantis, tikimybė artėja prie nulio. Vienintelės nulinės vertės tikimybė lygi nuliui, nes judesio kiekio skirstinys turi tankį. Parinkę kitą paketą su mažesniu b, galime sutelkti tikimybę ties nuliu, tačiau nė vienas toks paketas ten neturi atomo. Judesio kiekio daugybos operatorius neturi tikrinio vektoriaus, atitinkančio nulį.